Ingénieur SSI / Cybersécurité

Léo CHOUARBI

2 ans d'expérience | Cybersécurité, SSI, radiofréquences et SDR

Domaines de compétences

Cybersécurité - SSI

- Mise en place et pilotage d'activités de Maintien en Condition de Sécurité (MCS/MCO).
- Définition, application et contrôle de référentiels de durcissement : CIS, guides ANSSI et exigences spécifiques client.
- Gestion des vulnérabilités : Cyberwatch, Dependency-Track, SBOM/CBOM, VEX et CVSS v3.1/v4.
- Développement de scripts de contrôle, de conformité et de remédiation automatisée en Bash et Python.
- Sécurisation d'environnements sensibles et contribution à des projets de défense et de contrôle aérien.
- Rédaction et maintien de livrables SSI : PAS, PTSSI, RTSSI, dossiers techniques, fiches de lot et comptes rendus.
- Support et conseil SSI auprès des équipes projet, système, architecture et management.

Radiofréquences, enseignement et SDR

- Conception et animation de cours de radiofréquences pour des étudiants de niveau Bac+4, avec supports pédagogiques publiés en ligne.
- Présentation des fondamentaux RF et du traitement numérique du signal : spectre, fréquence, échantillonnage, critère de Nyquist, bruit, signaux I/Q, modulation et démodulation.
- Mise en pratique de la radio logicielle (Software Defined Radio) : chaîne de réception, acquisition, visualisation et analyse de signaux.
- Utilisation de plateformes SDR BladeRF 2.0 micro xA9 et RTL-SDR pour l'expérimentation, la réception et l'analyse spectrale.
- Prise en main des environnements GNU Radio, GQRX et des outils en ligne de commande associés aux équipements SDR.
- Sensibilisation aux usages responsables des SDR : respect du cadre réglementaire, maîtrise des émissions et analyse de signaux autorisés.
- Création et maintenance du support de cours : https://leochouarbi.github.io/radio/

Systèmes et administration

- Durcissement Linux et Windows : Oracle Linux 9, RHEL, Ubuntu, Debian et Windows 11.
- Analyse de configuration, diagnostic technique et vérification de conformité aux référentiels de sécurité.
- Administration de mécanismes de sécurité : SELinux, AppArmor, auditd, PAM/authselect, nftables, USBGuard, BitLocker et Defender.
- Industrialisation des audits, de la traçabilité et de la génération de rapports techniques.

Compétences techniques

Domaine	Compétences
Systèmes et sécurité	Oracle Linux 9, RHEL, Ubuntu, Debian, environnements Gentoo-like, Windows 11, SELinux, AppArmor, auditd, journalctl, PAM/authselect, nftables, USBGuard, BitLocker, Defender et TPM.
Référentiels et méthodes	CIS, guides ANSSI, ISO 27001, EBIOS RM / ISO 27005, exigences OTAN et exigences client.
Sécurité applicative et réseau	Apache, TLS, OpenSSL, VLAN, pare-feu Stormshield, commutateurs Cisco, Nmap et testssl.sh.
MCS et vulnérabilités	Cyberwatch, Dependency-Track, SBOM, CBOM, CycloneDX, Syft, cdxgen, VEX et CVSS v3.1/v4.
Automatisation	Bash, Python, contrôles de conformité, remédiation, collecte, consolidation et génération de rapports.
Gestion de versions	Git, Gerrit, SVN, corrections, amend et soumission en revue.
Radio et SDR	BladeRF 2.0 micro xA9, RTL-SDR, GNU Radio, GQRX, signaux I/Q, échantillonnage, analyse spectrale, modulation et démodulation.
Virtualisation et images	VirtualBox, WSL2, ISO, squashfs, archives système et environnements contraints ou déconnectés.

Expérience professionnelle

Ingénieur SSI - CS GROUP | Juin à juillet 2025 | Client sensible

- Durcissement de systèmes Oracle Linux selon les référentiels applicables.
- Développement de scripts d'application et de validation du durcissement.
- Mise en place de dérogations temporaires, contrôlées et traçables.
- Contrôle des configurations BIOS et préparation d'images ou de clones disque.
- Appui au déploiement à distance d'un système d'exploitation sécurisé.
- Analyse et traitement d'écarts techniques rencontrés lors de l'intégration.
- Contribution au MCS, à la documentation projet et à la maîtrise des périphériques USB avec USBGuard.

Environnement : Oracle Linux 9, Bash, Python, CIS, guides ANSSI, SELinux, auditd, nftables, USBGuard et outils internes de MCS.

Ingénieur SSI - Mission MCS | Depuis mars 2025 | Client très sensible

- Pilotage et exécution d'activités de MCS sur un parc de machines sensibles.
- Développement de scripts de durcissement et de validation de conformité.
- Analyse des vulnérabilités, qualification de la criticité et suivi des remédiations.
- Gestion des composants et dépendances à l'aide de Cyberwatch, Dependency-Track, SBOM et VEX.
- Préparation de packages de sécurité et coordination de leur déploiement avec les équipes système.
- Création et traitement de fiches techniques, anomalies et demandes d'évolution.
- Gestion des versions et soumission de correctifs via Git/Gerrit.
- Contribution aux migrations et au durcissement Windows 11.
- Production de rapports et indicateurs MCS, support SSI et traçabilité des actions, écarts, risques et corrections.

Environnement : Linux, Windows 11, Cyberwatch, Dependency-Track, SBOM/CBOM, VEX, CVSS, Bash, Python, Git/Gerrit, Trellix, Defender, BitLocker et TPM.

Ingénieur SSI - Lutte anti-drone | Depuis mai 2025 | Trois projets sensibles

- Rédaction et mise à jour de fiches de lot, dossiers techniques et livrables de sécurité.
- Rédaction et évolution de Plans d'Assurance Sécurité centrés sur l'environnement de développement.
- Analyse critique des architectures, équipements et flux au regard des exigences SSI.
- Revue et mise à jour d'analyses de risques selon la méthode EBIOS RM.
- Analyse de schémas d'infrastructure, réseaux, VLAN et interfaces système.
- Préparation et animation d'ateliers avec les équipes projet et le client.
- Vérification de la conformité des équipements, de la documentation fournisseur, des certificats et des empreintes cryptographiques.
- Prise en compte de contraintes réglementaires et contractuelles, notamment OTAN et contrôle des exportations.

Environnement : Linux, Windows, environnements Gentoo-like, réseaux, VLAN, EBIOS RM, ISO 27001, exigences OTAN, Word, Excel, PowerPoint et draw.io.

Ingénieur SSI - Contrôle aérien | Depuis octobre 2025 | Client sensible

- Rédaction, relecture et analyse de documents de sécurité projet, dont PTSSI et RTSSI.
- Pilotage et coordination des activités SSI avec les chefs de projet et les équipes techniques.
- Préparation et suivi des comités techniques, avec traçabilité des décisions et actions.
- Analyse des besoins de sécurité, des architectures et des écarts de conformité.
- Contribution à la gouvernance SSI, au MCS/MCO et à la priorisation des actions.

Environnement : Linux, Windows, SVN, Git/Gerrit, Stormshield, Cisco, EBIOS RM, PAS, PTSSI, RTSSI et outils de reporting.

Enseignement et projets radio

Intervenant extérieur - Cours de radiofréquences | ESIEA | Depuis 2025

- Préparation et animation d'un module de 15 heures associant cours magistraux et travaux pratiques pour des étudiants de niveau Bac+4.
- Construction d'une progression pédagogique allant des notions RF fondamentales à la mise en œuvre d'une chaîne SDR.
- Démonstrations et manipulations avec BladeRF 2.0 micro xA9 et RTL-SDR : configuration des équipements, acquisition I/Q, observation du spectre et analyse de signaux.

- Utilisation de GNU Radio et GQRX pour illustrer l'échantillonnage, le filtrage, la modulation, la démodulation et les contraintes de bande passante.
- Publication et évolution continue des supports pédagogiques sur le site de cours : https://leochouarbi.github.io/radio/

Formation initiale

Année	Niveau	Établissement	Lieu
2025	Master 2 - Diplôme d'ingénieur, spécialité cybersécurité	ESIEA	Laval

Formations professionnelles et certifications

Année	Organisme	Formation / certification
2026	PECB	ISO 27001 Lead Implementer
2025	ALL4TEC	Méthode EBIOS Risk Manager (ANSSI)
2025	Stormshield	CSNA
2025	Amazon Web Services	AWS Cloud Practitioner
2024	WALLIX	WCA PAM
2024	Handimanagement	Inclusion des personnes en situation de handicap
2023	Cisco Networking Academy	CCNAv7
Depuis 2023	TryHackMe	Top 2 % mondial, Jr Penetration Tester, Pre Security et Web Fundamentals

Langues

Langue	Niveau	Utilisation
Anglais	C1	TOEIC, échanges professionnels et documentation technique
Allemand	A2	Apprentissage académique et maintien via applications en ligne